

面向资源约束量子布尔函数综合的神经蒙特卡洛树搜索方法： 研究定位、阶段证据与下一步目标

中文研究定位稿

2026 年 7 月 8 日

摘要

本文讨论一个独立于 SSHR 几何覆盖空间的量子布尔函数 oracle 综合问题：给定布尔函数 $f: \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$ ，如何在逻辑层同时控制 T、CNOT、线路深度和辅助比特数。本文将该任务表述为代数正规形（algebraic normal form, ANF）与固定极性 Reed-Muller（fixed-polarity Reed-Muller, FPRM）项集合上的资源约束搜索问题，并以神经动作先验、蒙特卡洛树搜索、baseline-preserving guard、Pareto portfolio 和布尔环线性因子筛选组成 Resource-NMCTS 框架。当前证据显示，小规模传统函数上该框架相对 ESOP baseline 显著降低加权逻辑资源；高维随机 ANF 函数上，布尔环 depth-2 screen 在 $n = 20$ 边界切片中相对 AND-direct ANF 平均降低 11.80% 的 score；结构级 depth policy 能在 held-out $n = 20$ 上接近全 depth adaptive oracle，并减少 34.71% 的评估时间。与此同时，当前结果也暴露出清楚边界：高维 learned prior 的独立质量提升仍不够大， $n = 20$ 的主要资源收益来自结构筛选而非深层神经搜索，外部 reversible-toolchain 对比和函数级案例仍需补齐。因此，本文更适合被定位为资源约束 oracle synthesis 的 AI 搜索方法论文，而不是 SSHR 的简单变体或 CNOT-only 优化论文。

关键词：量子 oracle 综合；布尔函数综合；神经蒙特卡洛树搜索；ANF；FPRM；布尔环；T-count

写作目的与边界

这份稿件的目的不是替代已有技术论文稿，而是把当前研究路线重新理清：本文究竟研究什么问题、AI 在哪里起作用、现有证据能支持什么、还差什么才能形成明显提升。核心判断如下。

- 本文不应从 SSHR 入手。SSHR 是 small-scale CNOT-oriented baseline，不是本文方法的结构基础。
- 本文的中心问题是搜索：在 ANF/FPRM 项集合中选择可复用因子、极性、子问题分解和 portfolio 候选。
- AI 的合理角色是候选排序、结构选择和运行时门控，而不是无保护地替代强确定性 guard。
- 当前最可信的主张是逻辑层低 T、低加权 score 和高维可扩展性；不能主张硬件后端最优，也不能主张 CNOT 单指标全面支配。

1 研究问题

量子布尔函数 oracle 的标准形式为

$$|x\rangle|y\rangle \mapsto |x\rangle|y \oplus f(x)\rangle. \quad (1)$$

在容错量子计算场景中，非 Clifford 门通常是主要瓶颈，因此 oracle synthesis 不能只追求逻辑正确，还必须控制 T、CNOT、深度和辅助比特。若用 ANF 表示

$$f(x) = \bigoplus_{m \in \mathcal{M}} \prod_{i \in m} x_i, \quad (2)$$

直接综合会把每个单项式独立翻译成可逆乘法结构。该做法稳定、可验证，但会重复计算大量公共 AND 结构。

本文的关键观察是：oracle synthesis 的难点不是单个单项式如何翻译，而是在项集合 $\mathcal{M}$ 中如何选择一串可复用的中间结构。这个过程天然组合搜索问题。一个候选动作可能降低 T，但增加辅助比特；另一个动作可能降低深度，却增加 CNOT。因此，搜索策略必须显式面对资源 trade-off，而不能只按某一个局部指标贪心。

本文采用统一的逻辑层资源分数

$$\text{score} = T + 0.04 \text{ CNOT} + 0.015 \text{ depth} + 0.01 \text{ gates} + 2 \text{ ancilla}. \quad (3)$$

式 (3) 不是物理硬件成本模型，而是实验中的可复现比较准则。所有结论都应同时报告原始资源指标，避免把一个加权分数误解为跨平台最优性。

2 方法主线

2.1 状态、动作与线路验证

Resource-NMCTS 的搜索状态是尚未综合的 ANF 或 FPRM 项集合。每一步动作选择一个可计算、可反算的局部结构，将项集合拆分为 quotient 子问题和 rest 子问题。最终线路必须通过 truth-table 级语义验证，确保实现式 (1)。

可选动作包括三类。第一类是确定性代数动作，如公共单项式因子、线性因子、FPRM 极性变换和仿射坐标搜索。第二类是学习式动作，如 root-action ranker、neural prior 和 depth policy。第三类是安全选择机制，如 baseline-preserving guard 和 Pareto archive。三者的关系不是替代，而是分工：确定性动作提供强 baseline，学习模型扩大或重排候选，guard 防止负迁移。

2.2 为什么需要 baseline-preserving guard

高维布尔函数的结构差异很大，训练分布和测试分布之间很容易出现偏移。如果让神经模型直接决定最终动作，少量错误排序就可能导致资源劣化。本文因此采用 baseline-preserving guard：确定性候选和学习候选都生成线路，最终只接受不劣于 baseline 的结果。该设计牺牲一部分运行时间，换取质量下界。对论文写作而言，这一点非常重要，因为它把 AI 模块从“可能偶尔更好”改造成“在强 baseline 上做受保护的增量改进”。

表 1: 小规模传统函数上的可写主张。

比较对象	score 胜/负/平	平均 score 变化
Pareto Resource-NMCTS vs direct ANF	177 个函数整体优势	-67.80%
Pareto Resource-NMCTS vs ESOP cube beam	174/0/3	-36.09%
Pareto Resource-NMCTS vs weighted ESOP-MILP	167/3/7	-29.84%

2.3 布尔环线性因子

旧 linear-pair 分支倾向于要求线性因子和 quotient 的变量不相交。这个限制实现简单，但在 square-free Boolean ring 中过于保守。本文允许线性因子与 quotient 共享变量，并利用 $x_i^2 = x_i$ 和 GF(2) 偶数项消去。例如

$$(x_i \oplus x_j)x_im = x_im \oplus x_ix_jm. \quad (4)$$

线路上可以先用 CNOT 计算线性奇偶量，再将其作为控制信号进入 quotient 子线路。这个动作不是简单放宽 top- k 宽度，而是把原本被实现约束排除的合法布尔环结构重新纳入候选空间。

2.4 结构级 depth policy 与 screen-gate

高维情况下，完整 Resource-NMCTS 的 FPRM 极性搜索和 MCTS tail 会产生明显长尾。为此，当前实现加入了两个结构级 AI 模块。第一个是 depth policy，它从项数、次数分布、变量共现、二元共现和 root Boolean-ring action 统计中预测 single、depth-1 或 depth-2 screen。第二个是 screen-gate，它判断在高维边界函数上是否可以跳过完整 Resource-NMCTS tail，直接采用 adaptive screen 结果。

这两个模块的定位不同。depth policy 试图学习资源质量和运行时间之间的结构选择；screen-gate 主要控制运行时长尾。二者都不应被写成已经解决高维 oracle synthesis 的强神经模型，而应写成向结构级 AI 搜索推进的阶段证据。

3 当前证据

3.1 小规模传统函数

在 $n \leq 6$ 的 177 个传统函数上，Resource-NMCTS 及其 Pareto 版本已经显示出稳定资源收益。相对 direct ANF，Pareto 版本平均 T 降低 72.25%，平均 score 降低 67.80%。相对 ESOP cube beam，Pareto 版本获得 174/0/3 的 score 胜/负/平，平均 score 降低 36.09%。相对 weighted ESOP-MILP，获得 167/3/7，平均 score 降低 29.84%。

该结果足以支撑“低 T 与低加权资源”的主张，但不能支撑“CNOT 单指标全面最优”。已有 SSHR-H 在部分小规模函数上仍保持更低 CNOT。因此，SSHR 在本文中应作为 CNOT-oriented baseline，而不是本文需要正面击败的唯一对象。

表 2: $n = 18$ 上完整 Resource-NMCTS 与 adaptive screen 的 paired comparison。

指标	pairs	胜/负/平	目标均值	相对变化
T	12	11/0/1	6639.33	-24.91%
CNOT	12	11/0/1	11380.92	-18.08%
depth	12	10/1/1	11382.17	-16.58%
score	12	11/0/1	7315.62	-23.85%
time	12	0/12/0	226.18 s	+7526.64%

表 3: $n = 20$ 边界切片上的关键比较。

比较	pairs	score 胜/负/平	平均 score 变化
Depth-2 screen vs depth-1 screen	6	5/0/1	-3.13%
Adaptive screen vs single screen	6	5/0/1	-7.47%
Adaptive Resource-NMCTS vs AND-direct ANF	6	5/0/1	-11.80%
Adaptive Resource-NMCTS vs adaptive screen	6	0/0/6	0.00%

3.2 $n = 18$ 高维压力测试

$n = 18$ 切片显示，完整 Resource-NMCTS 仍明显优于单纯 screen。相对 adaptive Boolean screen，完整 Resource-NMCTS 在 12 个函数上获得 11/0/1 的 score 胜/负/平，平均 score 降低 23.85%；但平均运行时间从 4.39 s 增至 226.18 s。这个结果说明，在 $n = 18$ ，完整资源搜索仍有质量价值，但也已经出现严重运行时长尾。

因此， $n = 18$ 的解释应当是：完整 Resource-NMCTS 的搜索深度仍能带来资源收益，但需要结构级门控来控制成本。

3.3 $n = 20$ 边界测试

$n = 20$ 是当前最关键的边界。此前 FPRM root beam 和 fast linear-pair 在 6 个函数上均触发 300 s task timeout。新增 depth-2 Boolean-ring screen 后，adaptive screen 相对 AND-direct ANF 获得 5/0/1 的 score 胜/负/平，平均 score 降低 11.80%。集成到 Resource-NMCTS 后，最终资源与 adaptive screen 完全相同，但运行时间更长。这说明当前 $n = 20$ 的质量收益主要来自结构筛选，而不是更深的 MCTS tail。

为控制这一长尾，screen-gated Resource-NMCTS 在同一 6 个 $n = 20$ 函数上与完整 Resource-NMCTS 的 T、CNOT、depth、peak ancilla 和 score 全部持平，平均运行时间从 77.10 s 降至 31.18 s，相对降低 61.31%。由于该门控训练样本只有 18 个，它只能作为运行时控制证据，不能作为强泛化模型来写。

3.4 结构级 depth policy

depth policy 用 $n = 14, 16, 18$ 的 240 个样本训练，在 48 个 held-out $n = 20$ 样本上测试。其 oracle-depth 命中率为 79.2%。相对 single screen，policy 获得 42/0/6，平均 score 降低 6.57%；相对 depth-1 screen，获得 34/0/14，平均 score 降低 2.57%。相对全 depth adaptive 评估，policy 的

表 4: 结构级 depth policy 在 held-out $n = 20$ 上的结果。

比较	pairs	score 胜/负/平	平均 score / time 变化
Policy vs single screen	48	42/0/6	-6.57% / +2224.00%
Policy vs depth-1 screen	48	34/0/14	-2.57% / +257.27%
Policy vs depth-2 screen	48	0/5/43	+0.28% / -10.85%
Policy vs all-depth adaptive	48	0/5/43	+0.28% / -34.71%

表 5: 当前证据支持的写作边界。

主张类型	可以写	不能写
问题定位	量子布尔函数 oracle 综合可表述为资源约束组合搜索问题。	本文是 SSHR 的简单扩展。
资源目标	当前证据支持低 T 和低加权 score。	本文在 CNOT 单指标上全面最优。
高维扩展	Boolean-ring screen 与 screen-gate 提供可运行边界改善。	高维完整神经 MCTS 已经解决 $n = 20$ 以上搜索。
AI 作用	AI 已进入 depth policy 和结构门控层面。	learned prior 已经成为所有高维提升的主要来源。
实验范围	结论限定在逻辑层资源估计。	结论覆盖硬件 mapping、routing 或真实噪声。

平均 score 只高 0.28%，但平均运行时间降低 34.71%。

这组结果是正向的，但还不够强。正向之处在于，AI 已经能做结构级选择，而不仅是候选动作排序；不足之处在于，固定 depth-2 screen 在质量上仍略好。因此，下一阶段目标不是单纯提高分类准确率，而是把 depth policy 放进 guard 框架，确保不劣于 depth-2，再争取减少运行时间或触发更强搜索分支。

4 哪些结论现在可以写，哪些还不能写

这张边界表对后续写作很关键。论文不需要和 SSHR 在同一叙事里硬碰硬，因为本文真正优势在于资源加权搜索、结构筛选和 AI guard。相反，如果把论文写成“比 SSHR 更好”，会把审稿人注意力引到 SSHR 的 CNOT objective，而不是本文更强的 T-count 与 score 结果。

5 下一步明显提升目标

当前项目还没有达到可以结束的状态。若以“明显提升”作为目标，应优先完成以下三类结果。

5.1 质量提升目标

第一目标是构造 guarded depth policy。具体要求是：在 held-out $n = 20$ 或更高维样本上，相对固定 depth-2 screen 不出现 score loss，同时相对 all-depth adaptive 明显节省运行时间。若能进

一步让 policy 决定是否进入 FPRM polarity search 或完整 Resource-NMCTS tail, 就可以把 AI 贡献从“节省评估”推到“选择搜索深度”。

第二目标是扩大测试规模。当前 $n = 20$ 主结果只有 6 个边界函数, screen-gate 训练样本只有 18 个。后续至少需要把 $n = 20$ held-out full synthesis 切片扩展到 24 或 48 个函数, 并保留全部 timeout 与错误行, 避免选择性报告。

5.2 对比提升目标

当前 ESOP、ABC、BDD 和 SSHR baseline 已经形成基础对比, 但投稿时可能还需要更贴近 reversible synthesis 或 oracle synthesis 的工具链, 如 ROS、RevKit、mockturtle 或 back-end-aware oracle synthesis。即便不能完全复现, 也应报告可运行子集、版本、输入转换方式和不可比原因。

5.3 解释提升目标

表格结果足够多, 但还缺一个函数级案例。这个案例应展示 direct ANF 的重复 AND、FPRM 极性如何改变项集合、Boolean-ring factor 如何捕获重叠变量结构、以及 guard 如何在候选之间选择。没有这个案例, 读者很难理解资源降低来自哪里; 有了这个案例, 论文就更像方法论文而不是实验报告。

6 建议论文结构

后续正式中文稿可以采用如下结构。

1. 引言: 从 oracle synthesis 的资源瓶颈进入, 不从 SSHR 进入。
2. 相关工作: 按 XAG/ESOP、BDD/ROS、SSHR、学习式量子线路优化分组。
3. 问题定义: 给出 oracle 语义、ANF/FPRM 状态、资源模型和验证标准。
4. 方法: 写 Resource-NMCTS pipeline、baseline guard、Boolean-ring screen、depth policy。
5. 实验设计: 列 benchmark、baseline、指标、timeout、matched comparison 规则。
6. 结果: 先给小规模主结果, 再给 $n = 18$ 、 $n = 20$ stress, 再给 depth policy 与 screen-gate。
7. 讨论: 解释为什么 AI 目前是结构选择和保护性增益, 不夸大为端到端神经综合器。
8. 结论: 收束到逻辑层资源搜索方法, 并明确下一步提升目标。

7 结论

本文当前最合理的研究定位是: 面向资源约束量子布尔函数 oracle 综合的 AI 辅助组合搜索方法。它不依赖 SSHR 的 parallelotope cover, 而是在 ANF/FPRM 项集合上搜索可复用因子和子问题分解。已有结果足以说明该路线在小规模传统函数和高维随机 ANF 边界上具有实际资源收益;

同时，最新 depth policy 和 screen-gate 表明 AI 模块可以进入结构选择和运行时控制层面。真正需要继续突破的是：让结构级学习策略在 strong deterministic guard 之上产生无损且可重复的质量提升，并补齐更强外部 baseline 与函数级机制案例。只有完成这些，论文主张才会从“阶段性可行”走向“明显提升”。

参考文献

- [1] G. Meuli, M. Soeken, E. Campbell, M. Roetteler, and G. De Micheli. The role of multiplicative complexity in compiling low T-count oracle circuits. In *Proceedings of ICCAD*, 2019.
- [2] G. Meuli, M. Soeken, and G. De Micheli. Xor-And-Inverter Graphs for quantum compilation. *npj Quantum Information*, 8:7, 2022.
- [3] G. Meuli, M. Soeken, M. Roetteler, and G. De Micheli. ROS: Resource-constrained oracle synthesis for quantum computers. *Electronic Proceedings in Theoretical Computer Science*, 318:119–130, 2020.
- [4] R. Wille and R. Drechsler. BDD-based synthesis of reversible logic for large functions. In *Proceedings of DAC*, pp. 270–275, 2009.
- [5] Q. Zheng, Y. Xu, J. Zhang, Z. Su, and S. Zheng. CNOT oriented synthesis for small-scale Boolean functions using spatial structures of parallelotopes. In *Proceedings of ICCAD*, 2025.